

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§2. 混合问题

§2.1 有界杆的热传导问题

§2.1 有界杆的热传导问题

一、问题

求解一维热传导方程混合问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, & (1) \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, & (2) \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0. & (3) \end{cases}$$

注意问题中的边界条件为齐次。

二、分离变量法

1. 导出特征问题: 将变量分离形式解 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入方程(1)对应的齐次方程得

$$T'(t)X(x) - a^2T(t)X''(x) = 0,$$

除以 $a^2X(x)T(t)$ 得:

$$\frac{T'(t)}{a^2T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

左式仅依赖于 t , 它与 x 无关, 而右式则相反. 因而为常数, 记作 $-\lambda$, 于是

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

由边界条件得:

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0.$$

由于我们所关心的是问题的非零解，因此 $T(t) \neq 0$ ，得 $X(0) = X(l) = 0$. 这构成一个特征问题。

2.解特征问题: 对于特征问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

由第二章定理4.1知，其所有特征值均为正数，有通解：

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x,$$

由边界条件得： $C_1 = 0, C_2 \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = n\pi, n = 1, 2, \dots$. 从而得特征值： $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ ，对应特征函数为： $X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x, n = 1, 2, \dots$.

3. 特征展开(特征函数法): 令

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{an\pi} \int_0^t f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

代入方程及初始条件得：

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} T'_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x + a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x, \\ \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin \frac{n\pi}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \end{cases}$$

比较系数得：

$$\begin{cases} T'_n(t) + a^2 T_n(t) = f_n(t), & t > 0, \\ T_n(0) = \varphi_n, \end{cases}$$

4.求解：求解上述常微分方程初值问题，得

$$T_n(t) = \varphi_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau,$$

于是得：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\varphi_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \end{aligned}$$

三、非齐次问题处理法

1. 带非齐次边界条件的非齐次方程定解问题.

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ -\alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_2(t), & t \geq 0, \\ \alpha_2 u_x(l, t) + \beta_2 u(l, t) = g_2(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

方法：边界条件齐次化, 作函数变换: $v(x, t) = u(x, t) + P_1(x)g_1(t) + P_2(x)g_2(t)$, 其中 $P_1(x), P_2(x)$ 是关于 x 的次数 **不超过二次** 的多项式, 使得 $v(x, t)$ 满足齐次边界条件:

$$-\alpha_1 v_x(0, t) + \beta_1 v(0, t) = 0, \quad \alpha_2 v_x(l, t) + \beta_2 v(l, t) = 0, \quad t \geq 0.$$

用待定系数法确定 $P_1(x), P_2(x)$, 从而确定函数变换 $W(x, t) = P_1(x)g_1(t) + P_2(x)g_2(t)$.
于是问题转化为齐次边界条件的非齐次方程定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \bar{f}(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ v(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & 0 \leq x \leq l, \\ -\alpha_1 v_x(0, t) + \beta_1 v(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ \alpha_2 v_x(l, t) + \beta_2 v(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

$P_1(x), P_2(x)$ 取法:

$$P_i(x) = \begin{cases} a_i x + b_i, & \beta_1 + \beta_2 > 0, \\ x(a_i x + b_i), & \beta_1 = \beta_2 = 0. \end{cases}$$

2. 非齐次方程情形(特征函数法步骤):

- **Step 1.** 将 $v(x, t) = X(x)T(t)$ 代入对应的齐次方程及齐次边界条件, 得特征问题。
- **Step 2.** 解特征问题, 求出所有特征值和特征函数 $\lambda_n, X_n(x)$.
- **Step 3.** 特解展开, 将问题中所有的已知、未知函数用特征函数展开。

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t), \quad \bar{f}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)f_n(t), \quad \bar{\varphi}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n X_n(x),$$

其中

$$f_n(t) = \frac{\int_0^l \bar{f}(x, t) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}, \quad \varphi_n = \frac{\int_0^l \bar{\varphi}(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

将它们代入非齐次方程和边界条件, 即得 $T_n(t)$ 所满足的常微分方程定解问题。

- **Step 4.** 求解 $T_n(t)$ 即得非齐次方程齐次边界问题之解, 从而叠加得原问题之解。

笔记：分离变量法步骤总结

- **Step 1. 边界条件齐次化：** 作函数变换

$$v(x, t) = u(x, t) + P_1(x)g_1(t) + P_2(x)g_2(t),$$

$v(x, t)$ 满足齐次边界条件，其中

$$P_i(x) = \begin{cases} a_i x + b_i, & \beta_1 + \beta_2 > 0, \\ x(a_i x + b_i), & \beta_1 = \beta_2 = 0. \end{cases}$$

- **Step 2.** 将 $v(x, t) = X(x)T(t)$ 代入方程对应的齐次方程及边界条件，得**特征问题**。
- **Step 3.** 解特征问题，求出所有特征值和特征函数 $\lambda_n, X_n(x)$ 。
- **Step 4. 特解展开**，将问题中所有的已知、未知函数用特征函数展开。代入方程及初始条件建立 $T_n(t)$ 所满足的常微分方程定解问题。
- **Step 5.** 求解 $T_n(t)$ 即得问题之解，从而由得原问题之解。

同学们，再见！